Bernoulli-Kette Lösungen · mehr

1.	**s = 149; Ereignis: unter 150 zufällig ausgewählten Geräten ist höchstens eines fehlerhaft**	$0{,}97^{150}$ = P(X = 0) und 150 · 0,03 · $0{,}97^{149}$ = P(X = 1) bei n = 150 ⇒ s = 149; Ereignis: unter 150 zufällig ausgewählten Geräten ist höchstens eines fehlerhaft
2.	**P(8 ≤ X ≤ 10) ≈ 0,436; der ältere bringt in 24 Tagen mindestens 8-mal und höchstens 10-mal den Müll hinunter**	Summe P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10) ⇒ P(8 ≤ X ≤ 10) ≈ 0,436; der ältere bringt in 24 Tagen mindestens 8-mal und höchstens 10-mal den Müll hinunter
3.	**P(12 oder 13) ≈ 0,256; Die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 40 genau 12 oder genau 13 weiblich sind, beträgt etwa 25,6 %**	P(12 oder 13) ≈ 0,256; Die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 40 genau 12 oder genau 13 weiblich sind, beträgt etwa 25,6 %
4.	**keine Bernoulli-Kette**	nein: ohne Zurücklegen ändert sich die Trefferwahrscheinlichkeit von Zug zu Zug (erster Zug 5/30, danach $\frac{4}{29}$ oder $\frac{5}{29}$) ⇒ keine Bernoulli-Kette
5.	**Bernoulli-Kette, also binomialverteilt**	jeder Wurf hat zwei Ausgänge (5 oder nicht); die Würfe sind unabhängig; n = 24 fest; p = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ bei jedem Wurf gleich ⇒ Bernoulli-Kette, also binomialverteilt
6.	**Binomialverteilung**	je Brief zwei Ausgänge (zugestellt oder nicht); n = 1500 fest; bei 50 Millionen Briefen ändert die Auswahl p = 0,92 praktisch nicht, die Briefe sind unabhängig ⇒ Bernoulli-Kette ⇒ Binomialverteilung
7.	**Kästchen der Reihe nach 4, 7 und $\frac{2}{3}$**	Hochzahl von $\frac{1}{3}$ = Trefferzahl ⇒ X = 4; Hochzahlen 4 + 3 = n ⇒ n = 7; Nieten mit $1 - \frac{1}{3}$ ⇒ Basis $\frac{2}{3}$ ⇒ Kästchen der Reihe nach 4, 7 und $\frac{2}{3}$
8.	**P = 0,32**	zwei Pfade (grün, nicht grün) und (nicht grün, grün) ⇒ P = 2 · 0,2 · 0,8 = 0,32
9.	**P(X ≤ 9) ≈ 0,866; Mit etwa 86,6 % Wahrscheinlichkeit sind unter den 25 Liedern höchstens 9 Hip-Hop-Songs**	Summe von 0 bis 9 ⇒ P(X ≤ 9) ≈ 0,866; Mit etwa 86,6 % Wahrscheinlichkeit sind unter den 25 Liedern höchstens 9 Hip-Hop-Songs
10.	**z. B. Glücksrad mit Gewinn 25 %: Wie oft darf man höchstens drehen, damit die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Gewinn unter 50 % bleibt?; höchstens n = 2**	z. B. Glücksrad mit Gewinn 25 %: Wie oft darf man höchstens drehen, damit die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Gewinn unter 50 % bleibt?; $1 - 0{,}75^2$ = 0,4375 < 0,5; $1 - 0{,}75^3$ ≈ 0,578 ⇒ höchstens n = 2